

PROJECT STRUKTUR DATA

Implementasi Queue Menggunakan Array

NAMA KELOMPOK

Dewa Gede Ardhi Giridhana
(2501010019)

Dhananjaya
(2501010023)

I Gede Raditya Ananda Putra
(2501010024)



Antrian Coffee Shop

Kami memilih studi kasus antrian coffee shop karena sering terjadi ketidakteraturan saat ramai, sehingga mempengaruhi pelayanan. Dengan konsep Queue, masalah ini dapat diselesaikan secara sederhana dan efektif

Rumusan Masalah

1. Bagaimana queue dapat digunakan untuk mengelola antrian pelanggan?
2. Bagaimana implementasi Queue menggunakan Array dalam sistem antrian?
3. Bagaimana sistem antrian tersebut dapat meningkatkan efisiensi pelayanan di coffee shop?



Queue dengan prinsip FIFO (First In First Out):

- Pelanggan yang datang lebih dulu → dilayani lebih dulu
- Pelanggan baru → masuk ke belakang antrian

Contoh alur:

- Andi datang → Pilih Menu → masuk antrian
- Budi datang → Pilih Menu → di belakang Andi
- Citra datang → Pilih Menu → di belakang Budi
- Barista melayani → Andi keluar dari antrian

Queue dengan Array

- front → posisi pelanggan pertama
- rear → posisi pelanggan terakhir

Array: [Andi, Budi, Citra, (kosong), (kosong)]

 ↑ ↑

 front rear

Sistem ini membantu coffee shop dalam:

Menghindari kekacauan antrian

- Tidak ada rebutan
- Memberikan pelanggan urutan jelas
- Meningkatkan efisiensi pelayanan

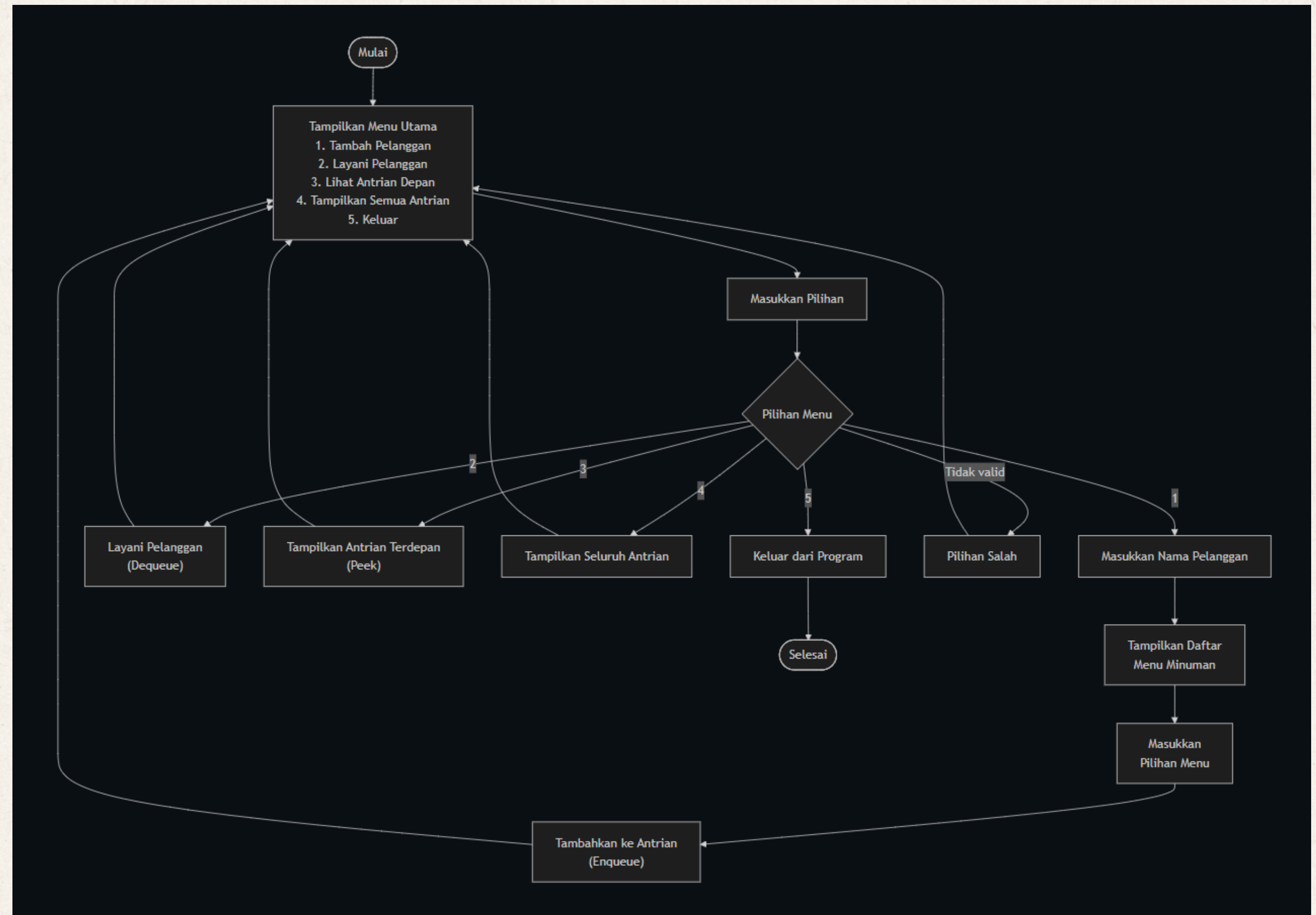
Monitoring antrian

- Bisa tahu jumlah pelanggan yang menunggu
- Bisa estimasi waktu tunggu



Design System

Flowchart



Implementasi Program

Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi sistem antrian pada coffee shop menggunakan konsep struktur data Queue, dapat disimpulkan bahwa seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil diselesaikan dengan baik. Penggunaan konsep Queue mampu mengatur urutan pelanggan secara sistematis sesuai dengan prinsip First In First Out (FIFO), sehingga proses pelayanan menjadi lebih teratur dan adil.

Sistem yang dirancang dan diimplementasikan juga telah berjalan sesuai dengan teori yang ada dalam struktur data. Proses enqueue digunakan untuk menambahkan pelanggan ke dalam antrian, sedangkan dequeue digunakan untuk mengambil pelanggan yang berada di posisi terdepan untuk dilayani. Implementasi menggunakan array mampu merepresentasikan antrian dengan baik, meskipun memiliki keterbatasan pada ukuran yang bersifat statis.